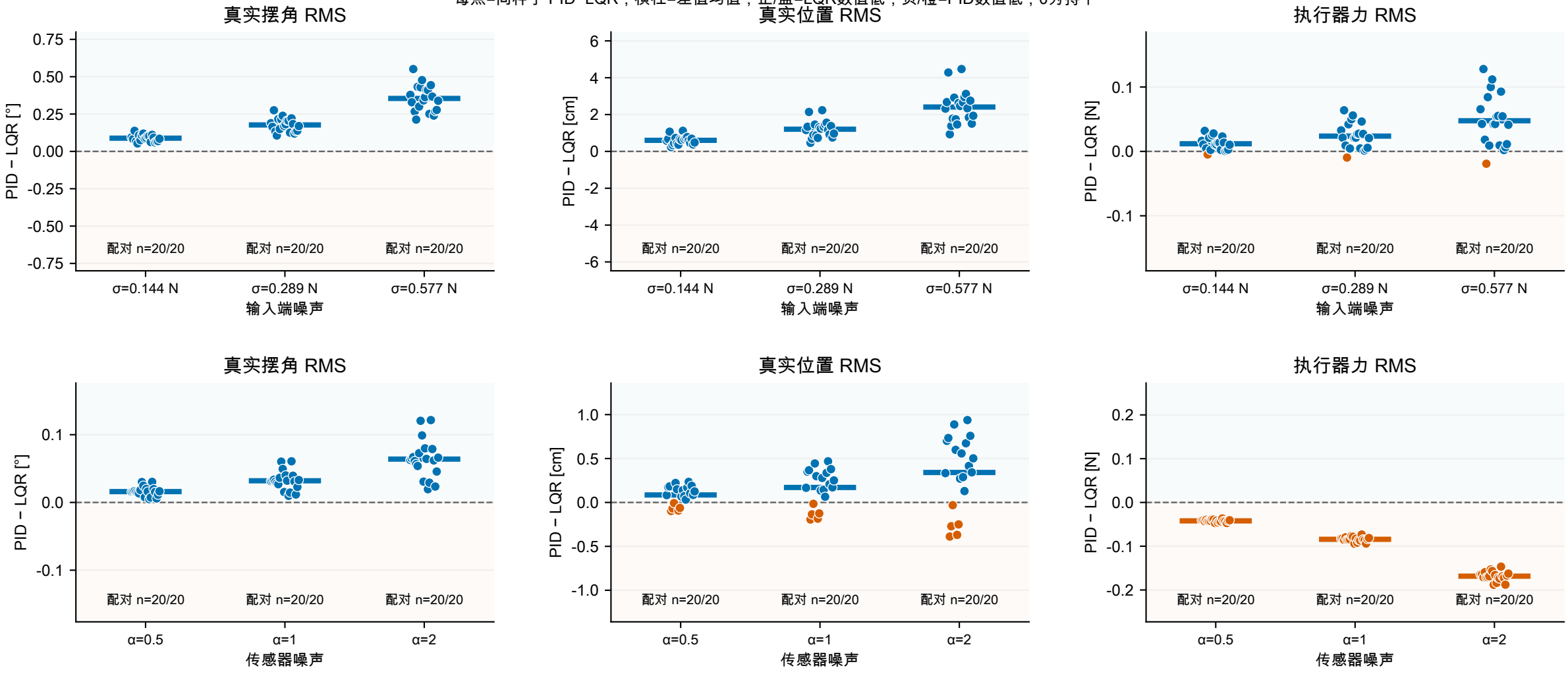
C 种子配对差 | 初始摆角 30° | 最佳案例

每点=同种子 PID−LQR；横杠=差值均值；正/蓝=LQR数值低，负/橙=PID数值低；0为持平



每工况计划 20 个种子；带噪运行完成 1440/1440，失败 0，缺失 0。不预设任何控制器优胜。
Ts=20 ms；噪声开始=0 s；α为标准差倍数。 输入端：uniform，基础 σ=0.2887 N（基础范围 ±0.5 N）。 传感器高斯噪声基础 σ=[0.001 m，0.01 m/s，0.1°，1°/s]。
统计末 5 s；不同初态不合并样本；只比较噪声序列一致的有效配对。
试验后选例：摆角RMS平均改善率最大（41.60%）；不代表全部工况，排名见 noise_C_selection.json。